

*Universidad Tecnológica Nacional*

*Facultad Regional Villa María*

*Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos*

*Trabajo Práctico 3-01*

*Grupo DEL RÍO:*

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

*Docentes:*

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 11 de septiembre de 2025

# Índice

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Análisis Aceros Böhler.</b>            | <b>1</b>  |
| 1.1. Designaciones. . . . .                  | 2         |
| 1.2. Rutas de producción. . . . .            | 4         |
| 1.3. Equivalencias de designaciones. . . . . | 6         |
| <b>2. Análisis ArcelorMittal.</b>            | <b>6</b>  |
| 2.1. Sector Agro. . . . .                    | 6         |
| 2.2. Construcciones Civiles. . . . .         | 7         |
| 2.3. Productos para la Industria. . . . .    | 8         |
| <b>3. Hojas Características IRAM.</b>        | <b>9</b>  |
| <b>4. Análisis SSAB.</b>                     | <b>10</b> |
| 4.1. Hardox® ⇒ Aceros antidesgaste . . . . . | 10        |
| <b>5. Bibliografía.</b>                      | <b>13</b> |
| <b>A. Hojas técnicas de ejemplo.</b>         | <b>13</b> |

## Resumen

**Requerimiento del Trabajo.** Analice e investigue el contenido del catálogo que se indica a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla:

- Böhler. Centro de Materiales. Sitio Web: <https://www.acerosboehler.com.ar/es/material-center/>
- Böhler. Catálogo de aceros para herramientas. [https://www.acerosboehler.com/app/uploads/sites/101/2019/08/B%C3%B6hler\\_toolsteel\\_2018\\_LQ.pdf](https://www.acerosboehler.com/app/uploads/sites/101/2019/08/B%C3%B6hler_toolsteel_2018_LQ.pdf)
- Arcelor-Mittal. Catálogo de Productos. Sitio Web: <https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Catalogode-productos-para-la-industria.pdf>
- IRAM - Hojas Características de los Aceros {MM-CAD-TP 2-01}
- SSAB. Su guía para los productos de acero antidesgaste Hardox®. Sitio Web: <https://www.ssab.lat/marcas-y-productos/hardox/productprogram>

## 1. Análisis Aceros Böhler.

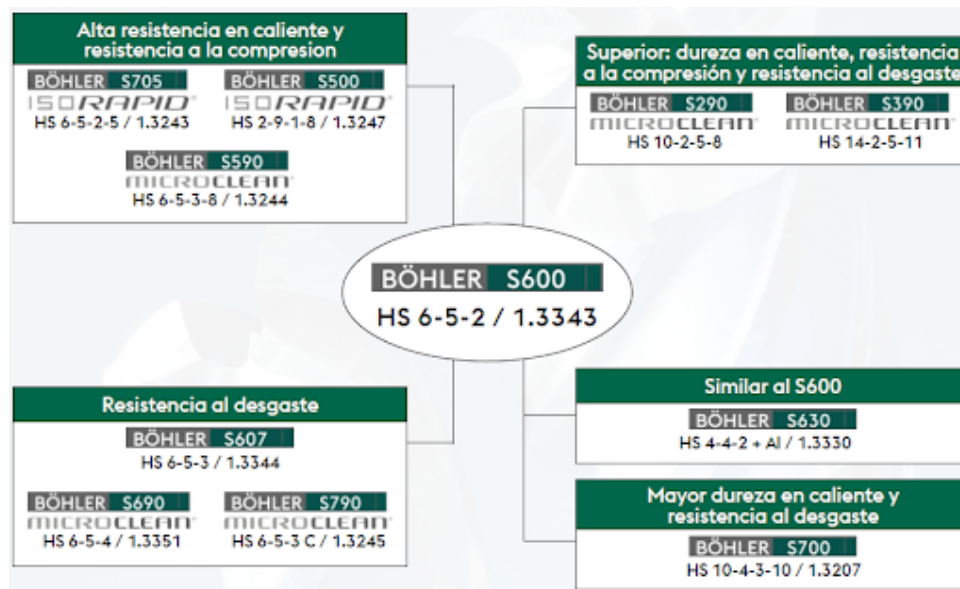
Son aceros producidos por Böhler, uno de los líderes internacionales de aceros para herramientas, aceros rápidos y aceros especiales. También se los suele clasificar por otros métodos, pero no es el objetivo de la actividad.

Se solicita una descripción del catálogo, que se realiza a continuación:

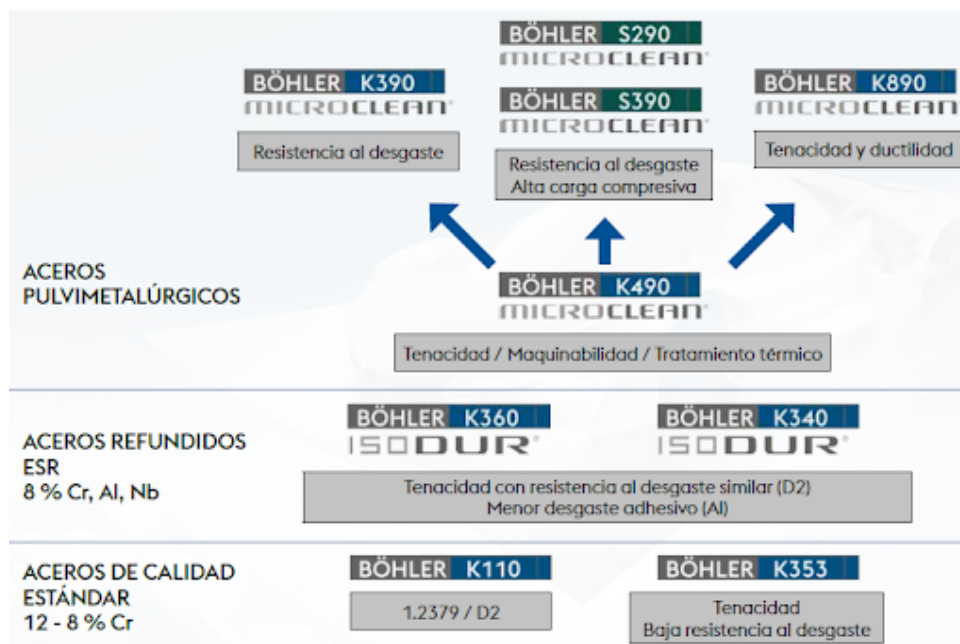
## 1.1. Designaciones.

Estos productos están catalogados como **Böhler Xxx** donde la “X” es una letra que da una cierta clasificación, seguida por tres dígitos “xxx”. Algunas de las designaciones más importantes son:

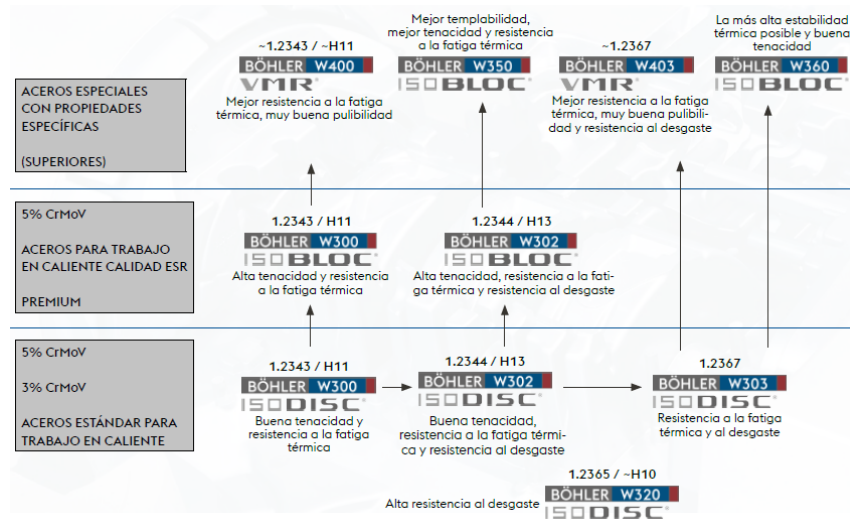
- **S**: aceros rápidos, que pueden ser de aceros rápidos convencionales, entre otros.



- **K**: aceros para trabajo en frío, que pueden ser de aceros para trabajo en frío convencionales, etc.

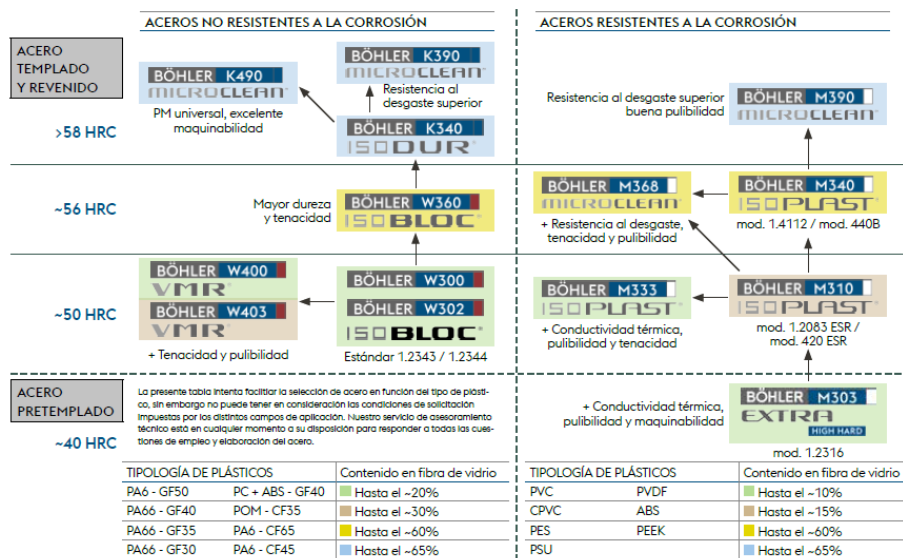


- **W**: aceros para trabajo en caliente, que se clasifican en aceros para trabajo en caliente convencionales con tratamiento térmico especial, etc.



■ **M:** aceros para moldes de plástico:

- Aceros para moldes de plástico convencionales.
- Aceros para moldes de plástico con características especiales.
- Aceros para moldes de plástico con resistencia al desgaste.
- Aceros para moldes de plástico fundidos en vacío (VAR).
- Aceros para moldes de plástico refundidos por electroescoria (ESR).
- Aceros para moldes de plástico pulvimetalúrgicos.



Además, se nombran las aplicaciones y sectores para los cuales se emplean estos aceros: *automoción, aeronáutica, aeroespacial, bienes de consumo, herramientas de corte, oil y gas, y sector energético*, entre otros.

## 1.2. Equivalencias de designaciones.

Por último, en el catálogo se aprecia la equivalencia del acero Böhler con otros sistemas de nomenclatura:

- Nomenclatura EN (Sistema Europeo).
- Nomenclatura UNS (Sistema Unificado de Numeración).
- Nomenclatura ASTM.
- Nomenclatura SAE/AISI.
- Nomenclatura JIS (Sistema Japonés).

| BÖHLER | EN      | AISI |
|--------|---------|------|
| S690   | HS6-5-4 | M4   |

Cuadro 1: Ejemplo de equivalencias extraído del catálogo.

Esto quiere decir que:

- Para el equivalente en la norma EN (europea), HS por las palabras *High Speed Steel* en inglés y los dígitos son por el contenido de tungsteno, molibdeno y vanadio, en ese orden.
- Para el equivalente en la norma AISI (americana), M4 por ser un acero rápido al W-Mo.

## 2. Análisis ArcelorMittal.

Es una compañía siderúrgica productora de aceros largos que abastece a los sectores de la construcción civil, agro e industria en general.

### 2.1. Sector Agro.

En este sector se fabrican postes, alambres, esquineros y varillas que reemplazan totalmente otros materiales, como la madera.

**Alambres.** Alambres ovalados galvanizados; alambres redondos galvanizados; trenza galvanizada; alambre de púas; alambre para riendas y maneas; tejidos galvanizados; entre otros.

**Postes.** Poste esquinero de acero; poste intermedio facón.

**Varillas.** Varillas de alambre galvanizado; varillas T.

Cada producto cuenta con su respectiva tabla de especificaciones técnicas. algunos ejemplos a continuación.

#### Alta resistencia

##### San Martín® 17/15

Este alambre está diseñado para satisfacer las más altas exigencias y ser utilizado con todo tipo de hacienda chúcara y para zonas climáticas adversas.

##### Fortín® 17/15

Un alambre tradicional que garantiza alambrados fuertes, robustos y permanentes.

##### Fortín® 19/17

Por su marcada sección ovalada es ideal para la construcción de corrales donde la hacienda ejerce su máxima presión.

##### Invencible® 16/14

Resulta maleable y fácil de trabajar. Mayormente utilizado para la división de potreros en zonas agrícolas.

#### Mediana resistencia

##### Baqueano® 16/14

Diseñado especialmente para la construcción de alambrados en grandes extensiones y para el manejo de animales dóciles como las ovejas.

**Galvanizado:** su mayor espesor de capa de zinc y adherencia al alambre retardan la oxidación brindando mayor durabilidad.

**Carga de rotura:** ensayos han comprobado que los alambres Acindar soportan presiones superiores en sus diversas aplicaciones.

**Maleabilidad:** supera los usos más exigentes al momento de la instalación evitando quebraduras y conservando su capa de galvanizado.

| Producto          | Presentación | Peso rolo | Diámetro  | Carga mínima de rotura | Resistencia | Capa de zinc | Usos                                          |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                   | m/rollo      | kg        | mm        | kgf                    |             |              |                                               |
| San Martín® 17/15 | 1.000        | 43        | 2,4 - 3,0 | 800                    | Alta        | Superior     | Hacienda chúcara y zonas climáticas adversas. |
| Fortín® 17/15     | 1.000        | 43        | 2,4 - 3,0 | 725                    | Alta        | Estándar     | Construcción de alambrados tradicionales.     |
| Fortín® 19/17     | 600          | 43        | 3,0 - 3,9 | 1.200                  | Alta        | Estándar     | Construcción de corrales.                     |
| Invencible® 16/14 | 1.000        | 36        | 2,2 - 2,7 | 600                    | Alta        | Estándar     | Alambrados y cercados generales.              |
| Baqueano® 16/14   | 1.000        | 36        | 2,2 - 2,7 | 345                    | Mediana     | Estándar     | Animales dóciles.                             |

\*Alambres ovalados galvanizados

## 2.2. Construcciones Civiles.

Los productos que se ofrecen para este sector son:

- DN A 420®: barras de acero corrugadas de dureza natural para hormigón armado. El nombre viene porque  $\sigma_y$  es de 420 MPa.
- AL 220®: barras de acero lisas para hormigón armado. El mismo materiales y procesos que la anterior.
- Sima®: mallas soldadas estándar. Conformados por alambre T-500®, laminado y conformado en frío. Su nombre viene por  $\sigma_y$  es de 500 MPa.
- Sima®: mallas soldadas según especificación. El mismo material y procesos que el anterior.
- Clavos. No se presentaron especificaciones del material y procesos sobre este producto.
- Job-Shop: mallas electrosoldadas para uso no estructural de alambres finos, ya sea galvanizados o no.

- Tejimet®: alambres tejidos galvanizados. No se detalló el material usado.
- Perfiles laminados en caliente (ángulo de alas iguales, perfil normal U, perfil normal doble T, perfil IPB, IPBL, IPE, U y T chicos). No se detallaron los materiales usados.
- Barras laminadas en caliente.
- Planchuelas laminadas.
- Alambre recocido.
- Alambres de acero para pretensado.
- Cordones de acero para pretensado.
- Cordón engrasado envainado.

Cada producto consta de su respectiva hoja técnica, a continuación pondremos algunas como referencia:

|                         | Límite de fluencia | Resistencia a la tracción | Alargamiento porcentual de rotura |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valores característicos | MPa<br>420         | MPa<br>500                | %<br>12                           |

\*Tabla Con Especificaciones de las Barras DN A 420®

|                         | Límite de fluencia | Resistencia a la tracción | Alargamiento porcentual de rotura |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valores característicos | MPa<br>220         | MPa<br>340                | %<br>18                           |

Tabla con especificaciones de las barras AL 220®

### 2.3. Productos para la Industria.

Los productos del catálogo para este sector son:

- Palanquillas de colada continua. Son destinadas a laminación en caliente.
- Barras laminadas uso mecánico. Aptas para trabajos mecánicos como trefilado; hechos con aceros al carbono típicos 1010, 1020, 1026, 1040 y 1045.
- Barras laminadas apto forja. Hechos con aceros al carbono 1010, 1026 y 1045; aceros de baja aleación 4140, 5115, 5120, 5140, 8620, 16MnCrS5, 20MnCrS5 y 41Cr4E3.

- Barras trefiladas. En aceros al carbono 1010, 1020, 1040 y 1045; aceros de corte libre 1212E2 y 12L14E3.
- Barras laminadas y trefiladas para resortes. Disponibles en 5160H (solo en en barras laminadas) y 9254.
- Barras rectificadas. Obtenidas a partir de barras trefiladas; hechas con aceros al carbono 1026, 1035 y 1045.
- Planchuelas para elásticos. Obtenidas a partir de laminación en caliente; hechas con acero aleado 5160.

| Acero      | C %         | Mn %        | Si %        | P %       | S %           | Cr %        | Ni %        | Mo %        | B (PPM) | Pb %      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 1010X (1)  | 0.08/0.13   | 0.30/0.60   | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.04    | ≤ 0.05        | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 1020X (1)  | 0.18/0.23   | 0.30/0.60   | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.04    | ≤ 0.05        | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 1026X (1)  | 0.22/0.28   | 0.60/0.90   | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.04    | ≤ 0.05        | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 1035X (1)  | 0.32/0.38   | 0.60/0.90   | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.04    | ≤ 0.05        | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 1040X (1)  | 0.37/0.44   | 0.60/0.90   | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.04    | ≤ 0.05        | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 1045X (1)  | 0.43/0.50   | 0.60/0.90   | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.04    | ≤ 0.05        | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 15B30X     | 0.28 / 0.33 | 1.20 / 1.40 | 0.20 / 0.30 | ≤ 0.020   | ≤ 0.020       | 0.10 / 0.20 | ---         | ---         | 20 / 40 | ---       |
| 1212E2     | 0.05/0.14   | 0.90/1.30   | ≤ 0.05      | 0.04/0.10 | 0.27/0.33     | ---         | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 12L14E3    | 0.06/0.010  | 0.85/1.30   | ≤ 0.03      | 0.04/0.09 | 0.26/0.35     | ---         | ---         | ---         | ---     | 0.15/0.35 |
| 4140X (2)  | 0.38 / 0.43 | 0.75 / 1.00 | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.035   | ≤ 0.040       | 0.80 / 1.10 | ---         | 0.15 / 0.25 | ---     | ---       |
| 5115X (2)  | 0.13 / 0.18 | 0.70 / 0.90 | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.040   | ≤ 0.035       | 0.70 / 0.90 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 5120X      | 0.14 / 0.22 | 1.00 / 1.50 | ≤ 0.40      | ≤ 0.035   | ≤ 0.040       | 0.80 / 1.30 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 5140X (2)  | 0.38 / 0.43 | 0.70 / 0.90 | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.035   | ≤ 0.040       | 0.70 / 0.90 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 5160HX (2) | 0.57 / 0.62 | 0.75 / 1.00 | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.025   | ≤ 0.025       | 0.70 / 0.90 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 8620X (2)  | 0.18 / 0.23 | 0.70 / 0.90 | 0.15 / 0.35 | ≤ 0.035   | 0.020 / 0.035 | 0.40 / 0.60 | 0.40 / 0.70 | 0.15 / 0.25 | ---     | ---       |
| 9254X (2)  | 0.51 / 0.59 | 0.60 / 0.80 | 1.20 / 1.60 | ≤ 0.025   | ≤ 0.025       | 0.60 / 0.80 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 16MnCr55X  | 0.14 / 0.19 | 1.00 / 1.30 | 0.15 / 0.40 | ≤ 0.035   | 0.02 / 0.04   | 0.80 / 1.10 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 20MnCr55X  | 0.17 / 0.21 | 1.10 / 1.35 | 0.15 / 0.40 | ≤ 0.035   | 0.02 / 0.04   | 1.00 / 1.20 | ---         | ---         | ---     | ---       |
| 41Cr4E3X   | 0.38 / 0.45 | 0.50 / 0.80 | 0.15 / 0.40 | ≤ 0.035   | 0.015 / 0.04  | 0.90 / 1.20 | ---         | ---         | ---     | ---       |

\*Tabla de referencia de los tipos de aceros que son utilizados para diferentes productos

| Aceros al carbono |      |     | Aceros de corte libre |       |           | Aceros aleados |      |           |
|-------------------|------|-----|-----------------------|-------|-----------|----------------|------|-----------|
| ACINDAR           | SAE  | DIN | ACINDAR               | SAE   | DIN/EN    | ACINDAR        | SAE  | DIN       |
| 1010X             | 1010 | C10 | 1212 E2               |       | 11SMn30   | 4140X          | 4140 | 42CrMo4   |
| 1020X             | 1020 | C20 | 1212 E4               |       | 11SMn37   | 5115X          | 5115 | 16MnCr5   |
| 1026X             | 1026 | --  | 12L14 E1              | 12L14 |           | 5120           | 5120 | 20MnCr5   |
| 1040X             | 1040 | C40 | 12L14 E2              |       | 11SMnPb30 | 5140X          | 5140 | 41Cr4     |
| 1045X             | 1045 | C45 | 12L14 E4              |       | 11SMnPb37 | 5160E3X        | 5160 | --        |
|                   |      |     | 1215 E1               | 1215  |           | 8620X          | 8620 | 20NiCrMo2 |
|                   |      |     |                       |       |           | 9254X          | 9254 | 55SiCr7   |

\*Tabla de equivalencias con las distintas normas

### 3. Hojas Características IRAM.

La clasificación de los aceros IRAM en el archivo adjunto se organiza en 4 grupos:

- Aceros al carbono.
- Aceros de corte libre.
- Aceros de alto manganeso.



- Aceros aleados.

Cada designación tiene un enlace asociado que lleva a la respectiva ficha técnica del acero. A continuación un ejemplo de de estas hojas técnicas:

**Ejemplo** Acero al Carbono 1060. Se puede ver la hoja técnica de este acero en el anexo

## 4. Análisis SSAB.

Empresa que vende productos manufacturados de aceros de gran calidad y resistencia. Divide sus productos en:

- Strenx®.
- Hardox®.
- Toolox®.
- Armox®.
- Duroxite®.
- SSAB Docol®.

### 4.1. Hardox® $\Rightarrow$ Aceros antidesgaste

En este trabajo nos centraremos en los aceros Hardox® debido a que el requerimiento de la actividad nos indica específicamente tratar sobre estos aceros. La chapa antidesgaste Hardox® está disponible en numerosas calidades para satisfacer exigencias de aplicaciones resistentes al desgaste, desde equipos de minería y construcción hasta el transporte pesado.

|                           |                  |                |                         |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Hardox® 400, 450, 500 Tuf | Hardox® 500, 550 | Hardox® 600    | Hardox® Extreme         |
| Hardox® HiTuf             | Hardox® HiAce    | Hardox® HiTemp | Barras redondas Hardox® |
| Tubos Hardox®             |                  |                |                         |

\*Estos son los aceros Hardox® antidesgaste que ofrece SSAB

**SSAB concretamente divide y describe los distintos tipos de aceros anti-desgaste de la siguiente forma (de acuerdo al uso que tengan):**

1. Primero hace una breve descripción de los aceros que estén agrupados dentro de un tipo de uso.
  2. Después de la descripción, nos muestran una tabla con los datos más importantes que son: nombre del producto, rango de espesores, dureza (puede estar en diferentes denominaciones), en algunos esta el CET (CEV) típico que es un parámetro metalúrgico que describe la soldabilidad del acero y su tendencia a formar estructuras duras y frágiles (martensita) en la zona afectada por el calor (ZAC) durante la soldadura, y también en algunos nos muestran la energía de impacto garantizada para ensayos transversales/energía de impacto típica para ensayos longitudinales.
- **Aceros antidesgaste con propiedades estructurales Hardox® 400, Hardox® 450 y Hardox® 500 Tuf.**

| Nombre del producto | Rango de espesores (mm) | Dureza (HBW) | CET (CEV) típico          | Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/<br>Energía de impacto típica para ensayos longitudinales | Ficha técnica     |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hardox® 400         | 2.0 - 130.0             | 370 - 430    | 0.24 - 0.41 (0.39 - 0.89) | LT: 45 J / -40 °C                                                                                                   | <a href="#">↓</a> |
| Hardox® 450         | 0.8 - 160.0             | 390 - 475    | 0.32 - 0.40 (0.45 - 0.71) | LT: 50 J / -40 °C                                                                                                   | <a href="#">↓</a> |
| Hardox® 500 Tuf     | 3.0 - 38.1              | 475 - 505    | 0.35 - 0.40 (0.52 - 0.59) | TT: 27 J / -40 ~ -20 °C LT: 50 J / -40 °C                                                                           | <a href="#">↓</a> |

- **Aceros Hardox® 500 y Hardox® 550 para condiciones de desgaste difíciles.**

| Nombre del producto | Rango de espesores (mm) | Dureza (HBW) | CET (CEV) típico          | Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/<br>Energía de impacto típica para ensayos longitudinales | Ficha técnica     |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hardox® 500         | 2.0 - 103.0             | 470 - 530    | 0.37 - 0.48 (0.50 - 0.86) | LT: 37 J / -40 °C                                                                                                   | <a href="#">↓</a> |
| Hardox® 550         | 8.0 - 65.0              | 525 - 575    | 0.46 - 0.58 (0.67 - 0.79) | LT: 30 J / -40 °C                                                                                                   | <a href="#">↓</a> |

- **El acero Hardox® 600 ofrece una resistencia superior al desgaste.**

| Nombre del producto | Rango de espesores (mm) | Dureza (HBW) | Ficha técnica     |
|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Hardox® 600         | 3.0 - 65.0              | 570 - 640    | <a href="#">↓</a> |

- **El acero Hardox® Extreme ofrece una resistencia al desgaste radical.**

| Nombre del producto | Rango de espesores (mm) | Dureza (HRC) | Ficha técnica     |
|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Hardox® Extreme     | 8.0 - 19.0              | 57 - 63      | <a href="#">↓</a> |

- **Acero Hardox® HiTuf para las aplicaciones de desgaste estructural más gruesas.**

| Nombre del producto | Rango de espesores (mm) | Dureza (HBW) | CET (CEV) típico          | Energía de impacto mínima para ensayo transversal | Ficha técnica     |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Hardox® HiTuf       | 40.0 - 160.0            | 310 - 370    | 0.36 - 0.39 (0.55 - 0.64) | -                                                 | <a href="#">↓</a> |

■ **Acero Hardox<sup>®</sup> HiAce resistente al desgaste en entornos ácidos.**

| Nombre del producto       | Rango de espesores (mm) | CET (CEV) típico          | Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/<br>Energía de impacto típica para ensayos longitudinales | Ficha técnica                                                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardox <sup>®</sup> HiAce | 3.0 - 100.0             | 0.38 - 0.39 (0.99 - 1.01) | TT: 27 J / -20 °C                                                                                                   |  |

■ **Acero Hardox<sup>®</sup> HiTemp resistente al desgaste a temperaturas elevadas.**

| Nombre del producto        | Rango de espesores (mm) | Dureza (HBW) | CET (CEV) típico | Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/<br>Energía de impacto típica para ensayos longitudinales | Ficha técnica                                                                       |
|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardox <sup>®</sup> HiTemp | 4.7 - 51.0              | 375 - 425    | 0.40 (0.99)      | LT: 60 J / -40 °C                                                                                                   |  |

■ **Barras redondas de Hardox<sup>®</sup>.**

| Nombre del producto                 | Diámetro (mm) | Dureza (HBW) | CET (CEV) típico          | Energía de impacto típica para ensayo longitudinal | Energía de impacto mínima para ensayo longitudinal | Ficha técnica                                                                       |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardox <sup>®</sup> Barras redondas | 40.0 - 160.0  | 370 - 540    | 0.37 - 0.48 (0.58 - 0.95) | 27 - 45 J / -40 - 20 °C                            | 27 J / -40 °C                                      |  |

■ **Tubos de acero Hardox<sup>®</sup>.**

| Nombre del producto       | Dimensiones (mm)                                                         | Dureza (HBW) | Ficha técnica                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardox <sup>®</sup> Tubos | Circular: 76.1 - 219.1<br>Wall thickness: 3.0 - 6.0<br>Mill length: 6000 | 360 - 530    |  |

**Ejemplo:** Haremos un ejemplo con el acero Hardox<sup>®</sup> 400 de aceros antidesgaste con propiedades estructurales. Con una dureza nominal de 400 HBW, el acero Hardox<sup>®</sup> 400 es versátil y resistente a la abrasión. Además, es adecuado en aplicaciones de desgaste moderado que requieren una alta resistencia a impactos, una óptima capacidad de plegado y una excelente soldabilidad. A continuación mostramos las partes que interesan para este trabajo.

#### Propiedades mecánicas

| Producto                             | Espesor (mm) | Dureza <sup>1)</sup> (HBW) | Límite de elasticidad típico (MPa), no garantizado |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Hardox <sup>®</sup> 400 Chapa        | 2.0 - 8.0    | 370 - 430 <sup>2)</sup>    | 1100                                               |
| Hardox <sup>®</sup> 400 Chapa gruesa | 4.0 - 130.0  | 370 - 430                  | 1100                                               |

<sup>1)</sup> Dureza Brinell, HBW, de conformidad con la norma EN ISO 6506-1, en una superficie fresada de entre 0.5 y 3 mm bajo la superficie. Al menos una muestra por cada colada y cada 40 toneladas. El espesor nominal de las chapas gruesas suministradas no se desviará más de +/- 15 mm del espesor de la muestra del ensayo empleada para los ensayos de dureza. Para la chapa, el ensayo de dureza Brinell conformidad con EN ISO 6506-1 en cada tratamiento térmico individual / bobina. La dureza se mide en una superficie fresada 0.3 y 2 mm por debajo de la superficie.

<sup>2)</sup> No se llevan a cabo ensayos de dureza ni se garantizan para productos Hardox<sup>®</sup> con espesores < 2.5 mm. Los valores de dureza indicados para espesores < 2.5 mm son una conversión basada en la tensión de rotura. Para obtener más información, consulte la ficha técnica 2067 - Conversión de dureza de la chapa fina antidesgaste Hardox<sup>®</sup>.

El espesor nominal de las chapas gruesas suministradas no se desviará más de +/- 15 mm del espesor de la muestra del ensayo empleada para los ensayos de dureza.

Hardox<sup>®</sup> es un acero templado. La dureza mínima del núcleo es del 90% respecto a la dureza de superficie mínima garantizada.

## Composición química (análisis de colada)

| C <sup>*)</sup><br>(max %) | Si <sup>*)</sup><br>(max %) | Mn <sup>*)</sup><br>(max %) | P<br>(max %) | S<br>(max %) | Cr <sup>*)</sup><br>(max %) | Ni <sup>*)</sup><br>(max %) | Mo <sup>*)</sup><br>(max %) | B <sup>*)</sup><br>(max %) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0.32                       | 0.70                        | 1.60                        | 0.025        | 0.010        | 2.50                        | 1.50                        | 0.60                        | 0.004                      |

El acero es de grano refinado. \*) Sustancias de aleación intencionadas.

## Contenido en carbono equivalente CET(CEV)

| Tipo de producto | Chapa       | Chapa gruesa | Chapa gruesa | Chapa gruesa | Chapa gruesa | Chapa gruesa | Chapa gruesa | Chapa gruesa |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Espesor (mm)     | 2.0 - 8.0   | 4.0 - 7.9    | 8.0 - 20.0   | 20.1 - 32.0  | 32.1 - 45.0  | 45.1 - 51.0  | 51.1 - 80.0  | 80.1 - 130.0 |
| Máx CET(CEV)     | 0.30 (0.43) | 0.26 (0.41)  | 0.31 (0.47)  | 0.32 (0.52)  | 0.33 (0.67)  | 0.33 (0.67)  | 0.43 (0.82)  | 0.43 (0.92)  |
| Típ CET(CEV)     | 0.28 (0.41) | 0.24 (0.39)  | 0.28 (0.44)  | 0.29 (0.48)  | 0.31 (0.62)  | 0.31 (0.62)  | 0.37 (0.77)  | 0.41 (0.89)  |

$$\text{CET} = \text{C} + \frac{\text{Mn} + \text{Mo}}{10} + \frac{\text{Cr} + \text{Cu}}{20} + \frac{\text{Ni}}{40} \quad \text{CEV} = \text{C} + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Cr} + \text{Mo} + \text{V}}{5} + \frac{\text{Cu} + \text{Ni}}{15}$$

## 5. Bibliografía.

- [https://www.acerosbohler.com/app/uploads/sites/101/2023/01/BOH\\_018\\_Acero\\_para\\_plasticos\\_reforzados.pdf](https://www.acerosbohler.com/app/uploads/sites/101/2023/01/BOH_018_Acero_para_plasticos_reforzados.pdf)
- [https://www.acerosbohler.com/app/uploads/sites/101/2019/08/B%C3%B6hler\\_toolsteel\\_2018\\_LQ.pdf](https://www.acerosbohler.com/app/uploads/sites/101/2019/08/B%C3%B6hler_toolsteel_2018_LQ.pdf)
- <https://www.acerosbohler.com.ar/es/material-center/>
- <https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/CatalogoAgro.pdf>
- [https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Catalogo\\_Construccion\\_civil.pdf](https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Catalogo_Construccion_civil.pdf)
- <https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Catalogo-de-productos-para-la-industria.pdf>
- <https://www.ssab.com/es-mx/marcas-y-productos/hardox/programa-de-producto>

*Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo; y la búsqueda de información para complementar la dada por la cátedra.*

## A. Hojas técnicas de ejemplo.

# Hoja técnica 1060 IRAM

**Clasificación:** Acero al carbono de alta resistencia para temple.

**Color de identificación:** azul

**Forma de suministro:** Palanquillas, barras, rollos y perfiles.

**Aplicaciones** : Alambres y barras para resortes, arandelas elásticas, trabas elásticas, piezas forjadas de grandes dimensiones, portaherramientas, tensores, armas blancas.

|                                                                                             |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Punto crítico superior                                                                      | $Ac_3 = 765\text{ }^{\circ}\text{C}$                           |
| Punto crítico inferior                                                                      | $Ac_1 = 726\text{ }^{\circ}\text{C}$                           |
| Coeficiente de dilatación térmica en estado recocido.<br>(Promedio x 10 <sup>-6</sup> 1/°C) |                                                                |
| Entre                                                                                       | 20 - 100 °C = 11,1<br>20 - 300 °C = 12,9<br>20 - 500 °C = 14,1 |

Propiedades físicas

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAQUINABILIDAD</b><br>En estado globulizado y estirado en frío = 65% |
| <b>SOLDABILIDAD</b><br>Carbono equivalente máximo = 0,86%               |
|                                                                         |

Propiedades tecnológicas

|                        |                  |                                    |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Diametro crítico ideal | 99% M = 31,6 mm  |                                    |
| Diametro crítico ideal | 50% M = 41,1 mm  |                                    |
| Diametro crítico real  | H = 0,5 (aceite) | 99% M = 12,3 mm<br>50% M = 15,2 mm |
| Diametro crítico real  | H = 1,0 (agua)   | 99% M = 18,8 mm<br>50% M = 22,9 mm |

Templabilidad: Perlítica

Propiedades de templabilidad

| Carbono     | Manganeso   | Silicio     | Azufre    | Fósforo   | Cromo | Níquel | Molibdeno |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|
| 0,55 - 0,66 | 0,60 - 0,90 | 0,10 - 0,30 | 0,050 máx | 0,040 máx |       |        |           |

Composición Química (Colada) en %

| Forja       | Normalizado | Recocido  | Templado  | Enfriado      | Revenido                         |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------|
| 1000 - 1200 | 815 - 840   | 790 - 850 | 800 - 850 | Agua - Aceite | Según características requeridas |
|             |             |           |           |               |                                  |
|             |             |           |           |               |                                  |

Tratamiento: Temperatura en °C y Medios de Enfriamiento

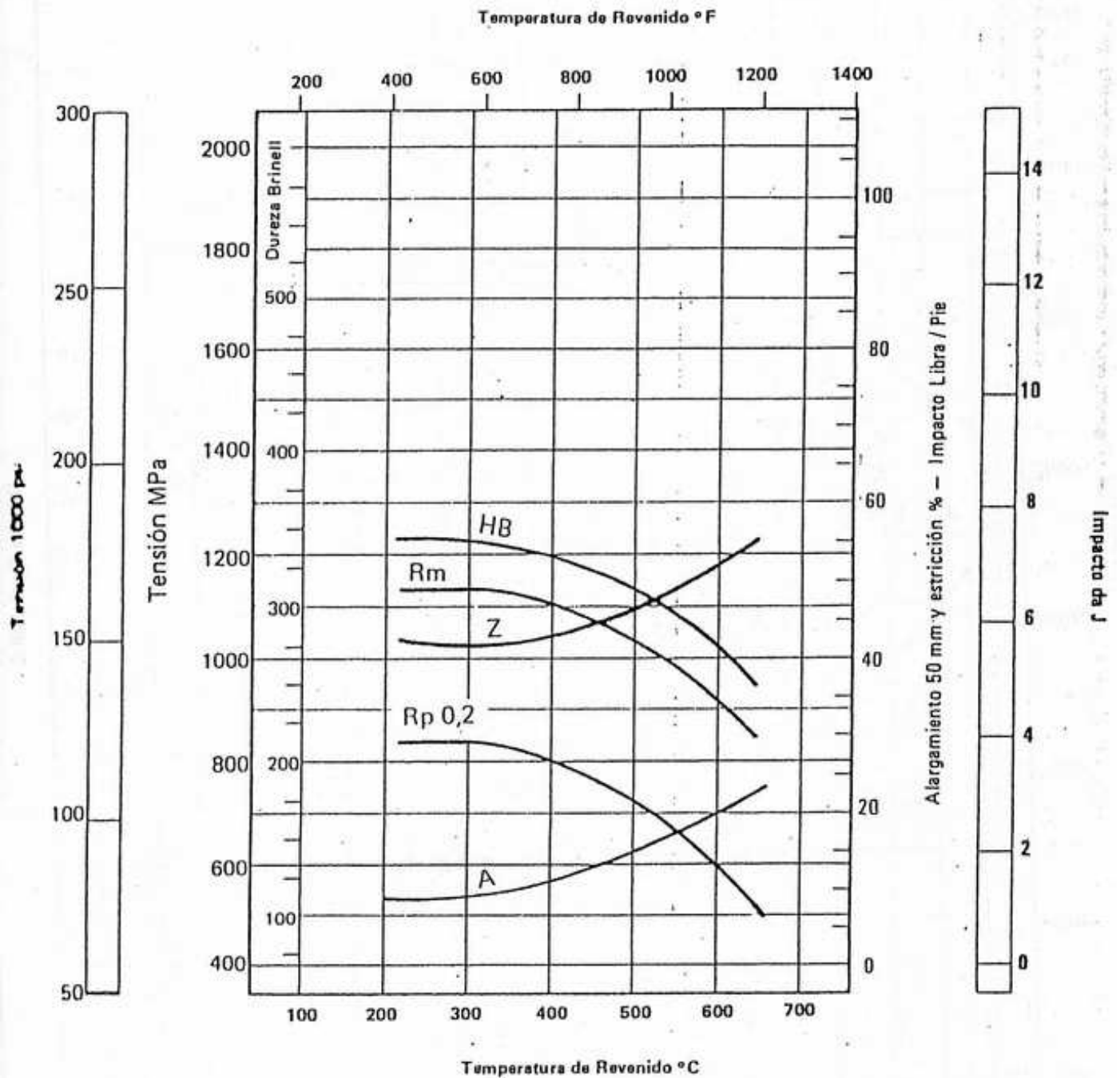
| Tratamiento                                       | Rp 0,2    | Rm        | Dureza    |    |    | Impacto | A       | Z       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|---------|---------|---------|
|                                                   | MPa       | MPa       | HB        | HR | HV | da J    | %       | %       |
| Laminado en caliente                              | 450 - 540 | 780 - 920 | 233 - 275 |    |    |         | 12 - 17 | 29 - 49 |
| Normalizado a 840°C                               | 450 - 540 | 780 - 920 | 233 - 275 |    |    |         | 14 - 22 | 30 - 50 |
| Recocido a 790°C                                  | 370 - 460 | 630 - 760 | 179 - 228 |    |    |         | 19 - 28 | 32 - 52 |
| Globulizado y estirado en frío (15% de reducción) | 610 - 700 | 680 - 780 | 205 - 233 |    |    |         | 17 - 27 | 28 - 48 |
| Alambre estado patentado al plomo, Ø 6 a 8 mm     |           | 1100      |           |    |    |         |         |         |
|                                                   |           |           |           |    |    |         |         |         |

Características mecánica (valores orientativos)

| SAE  | DIN           | UNI  | AFNOR | BS | AISI | ASTM |
|------|---------------|------|-------|----|------|------|
| 1060 | C 60<br>Ck 60 | C 60 | XC 60 |    | 1060 | 1060 |

Equivalencias

Los aceros que se indican satisfacen aproximadamente las características indicadas.



Los valores indicados corresponden a una barra tratada con un diámetro de 25 mm y ensayada sobre una probeta mecanizada,  $\phi$  12,5 mm.

## PROGRAMME PRINCIPAL GAMA PRINCIPAL DE PRODUCTOS

# Hoja técnica de algunos aceros BOHLER

| BÖHLER Marke<br>BÖHLER Marque                                                  | Composition chimique en % / Composición química en % |       |      |      |      |                | Norme / Normas              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                | C                                                    | Cr    | Mo   | V    | W    | Autres / Otros | DIN / EN                    | AISI             |
| Aciers élaborés par la métallurgie des poudres / Aceros pulvimetalúrgicos      |                                                      |       |      |      |      |                |                             |                  |
| <b>BÖHLER K390</b><br><b>MICROCLEAN®</b>                                       | 2,45                                                 | 4,15  | 3,75 | 9,00 | 1,00 | Co = 2,00      | Breveté /<br>Patentado      | –                |
| <b>BÖHLER K490</b><br><b>MICROCLEAN®</b>                                       | 1,40                                                 | 6,40  | 1,50 | 3,70 | 3,50 | + Nb           | Breveté /<br>Patentado      | –                |
| <b>BÖHLER K890</b><br><b>MICROCLEAN®</b>                                       | 0,85                                                 | 4,35  | 2,80 | 2,10 | 2,55 | Co = 4,50      | Breveté /<br>Patentado      | –                |
| Acier à 12% de Cr / Aceros al 12% de cromo                                     |                                                      |       |      |      |      |                |                             |                  |
| <b>BÖHLER K100</b>                                                             | 2,00                                                 | 11,50 | –    | –    | –    | –              | < 1.2080 ><br>Mn = 0,30     | ~ D3<br>X210Cr12 |
| <b>BÖHLER K105</b>                                                             | 1,60                                                 | 11,50 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | –              | < 1.2601 ><br>X165CrMoV12   | ~ D2             |
| <b>BÖHLER K107</b>                                                             | 2,10                                                 | 11,50 | –    | –    | 0,70 | –              | < 1.2436 ><br>X210CrW12     | (~ D6)           |
| <b>BÖHLER K110</b>                                                             | 1,55                                                 | 11,80 | 0,80 | 0,95 | –    | –              | < 1.2379 ><br>X155CrVMo12-1 | D2               |
| Acier haute performance à 8% de Cr / Aceros de alto rendimiento al 8% de cromo |                                                      |       |      |      |      |                |                             |                  |
| <b>BÖHLER K340</b><br><b>ISODUR®</b>                                           | 1,10                                                 | 8,30  | 2,10 | 0,50 | –    | + Al<br>+ Nb   | Breveté /<br>Patentado      | –                |
| <b>BÖHLER K360</b><br><b>ISODUR®</b>                                           | 1,25                                                 | 8,75  | 2,70 | 1,18 | –    | + Al<br>+ Nb   | Breveté /<br>Patentado      | –                |
| Autres aciers pour travail à froid / Otros aceros aleados para trabajo en frío |                                                      |       |      |      |      |                |                             |                  |
| <b>BÖHLER K245</b>                                                             | 0,63                                                 | 0,60  | –    | –    | –    | –              | < 1.2101 ><br>62SiMnCr4     | –                |
| <b>BÖHLER K305</b>                                                             | 1,00                                                 | 5,20  | 1,10 | 0,25 | –    | –              | < 1.2363 ><br>X100CrMoV5-1  | A2               |
| <b>BÖHLER K306</b>                                                             | 0,51                                                 | 5,00  | 1,40 | 1,40 | –    | –              | ~ 1.2345<br>~ X50CrMoV5-1   | –                |
| <b>BÖHLER K329</b>                                                             | 0,52                                                 | 8,00  | 1,40 | 0,35 | –    | –              | –                           | –                |
| <b>BÖHLER K353</b>                                                             | 0,82                                                 | 8,00  | 1,60 | 0,60 | –    | + Al           | Breveté /<br>Patentado      | –                |
| <b>BÖHLER K455</b>                                                             | 0,63                                                 | 1,10  | –    | 0,18 | 2,00 | –              | < 1.2550 ><br>60WCrV7       | ~ S1             |
| <b>BÖHLER K460</b>                                                             | 0,95                                                 | 0,55  | –    | 0,10 | 0,55 | –              | < 1.2510 ><br>100MnCrW4     | 01               |
| <b>BÖHLER K600</b>                                                             | 0,45                                                 | 1,30  | 0,25 | –    | –    | Ni = 4,00      | < 1.2767 ><br>45NiCrMo16    | –                |
| <b>BÖHLER K605</b>                                                             | 0,55                                                 | 1,00  | 0,25 | –    | –    | Ni = 3,00      | ~ 1.2721<br>~ 50NiCr13      | –                |
| <b>BÖHLER K720</b>                                                             | 0,90                                                 | 0,35  | –    | 0,10 | –    | –              | < 1.2842 ><br>90MnCrV8      | ~ 02             |



# AUTRES ACIERS FREQUEMMENT UTILISES OTROS ACEROS UTILIZADOS CON FRECUENCIA

## Aciers rapides utilisés en travail à froid / Aceros rápidos utilizados en el trabajo en frío

| BÖHLER Marke<br>BÖHLER Marque      | Composition chimique en % / Composición química en % |      |      |      |       |                | Norme / Normas                    |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                    | C                                                    | Cr   | Mo   | V    | W     | Autres / Otros | DIN / EN                          | AISI            |
| <b>BÖHLER S500</b>                 | 1,10                                                 | 3,90 | 9,20 | 1,20 | 1,40  | Co = 8,00      | ~ 1.3247<br>~ HS2-10-1-8          | M42             |
| <b>BÖHLER S600</b>                 | 0,90                                                 | 4,10 | 5,00 | 1,80 | 6,40  | —              | < 1.3343 > HS6-5-2<br>~ 1.3554 LW | ~ M2<br>reg.C   |
| <b>BÖHLER S290<br/>MICROCLEAN®</b> | 2,00                                                 | 3,75 | 2,50 | 5,00 | 14,30 | Co = 11,00     | <b>Breveté /<br/>Patentado</b>    | —               |
| <b>BÖHLER S390<br/>MICROCLEAN®</b> | 1,60                                                 | 4,80 | 2,00 | 5,00 | 10,50 | Co = 8,00      | —                                 | —               |
| <b>BÖHLER S590<br/>MICROCLEAN®</b> | 1,30                                                 | 4,20 | 5,00 | 3,00 | 6,30  | Co = 8,40      | —                                 | —               |
| <b>BÖHLER S690<br/>MICROCLEAN®</b> | 1,33                                                 | 4,30 | 4,90 | 4,10 | 5,90  | —              | —                                 | ~ M4            |
| <b>BÖHLER S790<br/>MICROCLEAN®</b> | 1,30                                                 | 4,20 | 5,00 | 3,00 | 6,30  | —              | —                                 | ~ M3<br>Class 2 |

## Aciers pour travail à chaud utilisés dans le travail à froid. / Aceros para trabajo en caliente utilizados en el trabajo en frío

| BÖHLER Marke<br>BÖHLER Marque    | Composition chimique en % / Composición química en % |      |      |      |   |                | Norme / Normas                 |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|---|----------------|--------------------------------|--------------|
|                                  | C                                                    | Cr   | Mo   | V    | W | Autres / Otros | DIN / EN                       | AISI         |
| <b>BÖHLER W302</b>               | 0,39                                                 | 5,20 | 1,40 | 0,95 | — | —              | < 1.2344 ><br>X40CrMoV5-1      | ~ H11<br>H13 |
| <b>BÖHLER W360<br/>ISO BLOC®</b> | 0,50                                                 | 4,50 | 3,00 | 0,55 | — | —              | <b>Breveté /<br/>Patentado</b> | —            |